

Chapitre 3

Introduction aux modèles GARCH

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\alpha + \beta = 0,05 + 0,93 = 0,98 < 1$: le processus est stationnaire.
- (b) $V_L = \frac{0,000009}{1 - 0,98} = \frac{0,000009}{0,02} = 0,00045$, soit $\sqrt{V_L} \approx 2,1213\%$.
- (c) $\sigma_t^2 = 0,000009 + 0,05 \times (0,015)^2 + 0,93 \times 0,00025 = 0,000009 + 0,00001125 + 0,0002325 = 0,00025275$.
- (d) $0,00025275 < 0,00045 = V_L$: la variance prévue pour aujourd'hui est **en dessous** de son niveau de long terme — le marché était donc, la veille, dans une phase relativement calme par rapport à sa moyenne historique.

Correction — Exercice 2

- (a) Modèle A : $\alpha + \beta = 0,06 + 0,93 = 0,99$. Modèle B : $\alpha + \beta = 0,05 + 0,96 = 1,01$.
- (b) Seul le **modèle A** est stationnaire ($0,99 < 1$) ; le modèle B ne l'est pas ($1,01 > 1$).
- (c) $V_L^A = \frac{0,000002}{1 - 0,99} = \frac{0,000002}{0,01} = 0,0002$, $\sqrt{V_L^A} \approx 1,4142\%$.
- (d) Non : la formule $V_L = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ donnerait un **dénominateur négatif**, donc une « variance de long terme » négative, ce qui n'a pas de sens. Sans variance de long terme finie vers laquelle converger, la variance prévue par le modèle B **explose** (ou ne se stabilise jamais) à mesure que l'horizon de prévision s'allonge — un modèle mal spécifié pour un usage à long terme.

Correction — Exercice 3

- (a) $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+5}^2] = 0,00045 + 0,98^4 \times (0,00025275 - 0,00045) = 0,00045 + 0,922368 \times (-0,00019725) \approx 0,00026806$.
- (b) $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+20}^2] = 0,00045 + 0,98^{19} \times (0,00025275 - 0,00045) \approx 0,00031563$.
- (c) **Oui** : la prévision passe de $0,00025275$ ($h = 1$) à $0,00026806$ ($h = 5$) puis $0,00031563$ ($h = 20$), se rapprochant progressivement de $V_L = 0,00045$ à mesure que h augmente — exactement la convergence géométrique décrite par la formule, gouvernée par la persistance $\alpha + \beta = 0,98$. C'est cette dépendance de la prévision à l'horizon h qui constitue la « structure par terme » de la volatilité.
- (d) Avec l'EWMA, la prévision de variance est **identique quel que soit l'horizon h** (prévision « plate ») : elle resterait égale à σ_{t+1}^2 à $h = 5$ comme à $h = 20$, sans jamais converger vers une valeur de long terme, puisque l'EWMA n'a pas de paramètre ω ni de mécanisme de retour vers une moyenne.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\omega = 0$, $\alpha = 1 - \lambda = 1 - 0,94 = 0,06$, $\beta = \lambda = 0,94$.
- (b) $\alpha + \beta = 0,06 + 0,94 = 1$ exactement : ce processus n'est **pas stationnaire** au sens du chapitre 3 (la condition stricte $\alpha + \beta < 1$ n'est pas satisfaite).
- (c) $\sigma_t^2 = 0 + 0,06 \times 2^2 + 0,94 \times 1,00 = 0,24 + 0,94 = 1,18\%$. $\sigma_{t+1}^2 = 0,06 \times (-1)^2 + 0,94 \times 1,18 = 0,06 + 1,0892 = 1,1692\%$. $\sigma_{t+2}^2 = 0,06 \times 0,5^2 + 0,94 \times 1,1692 = 0,015 + 1,099048 = 1,114048\%$. On retrouve bien, chiffre pour chiffre, les résultats de l'exercice 2 du chapitre 2 : la récursion EWMA **n'est rien d'autre** qu'un GARCH(1,1) avec $\omega = 0$ et $\alpha + \beta = 1$.
- (d) Avec $\omega > 0$ et $\alpha + \beta < 1$, le modèle GARCH de l'exercice 1 possède un **point d'ancrage** V_L vers lequel toute prévision finit par converger, quel que soit le choc initial : la prévision à plusieurs semaines reste donc **économiquement raisonnable**, même après un choc extrême. L'EWMA, elle, n'a pas de tel point d'ancrage ($\omega = 0$) : une fois un choc intégré, la prévision reste **figée** à ce niveau indéfiniment, ce qui conduit à surestimer (ou sous-estimer) durablement le risque à moyen terme — un défaut critique pour un gestionnaire de risques qui doit couvrir un portefeuille sur plusieurs semaines, pas seulement

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $V_L = \frac{0,000004}{1 - 0,08 - 0,90} = \frac{0,000004}{0,02} = 0,0002$, $\sqrt{V_L} \approx 1,4142\%$.
- (b) $\sigma_t^2 = 0,000004 + 0,08 \times 0,03^2 + 0,90 \times 0,0003 = 0,000004 + 0,000072 + 0,00027 = 0,000346$, $\sigma_t \approx 1,8601\%$.
 $\text{VaR}_{1j} = 2,326 \times 0,018601 \times 5\,000\,000 \approx 216\,331 \text{ MAD}$.
- (c) $\text{VaR}_{LT} = 2,326 \times 0,014142 \times 5\,000\,000 \approx 164\,473 \text{ MAD}$. La VaR immédiate après le choc dépasse la VaR de long terme de $216\,331 - 164\,473 \approx 51\,858 \text{ MAD}$, soit environ 31,5 % de plus.
- (d) La formule de prévision à horizon h , $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - V_L)$, montre que l'écart entre la variance prévue et V_L se **rétrécit géométriquement** avec h (facteur $(\alpha + \beta)^{h-1} = 0,98^{h-1}$) : la VaR GARCH décroît donc progressivement à mesure que le choc s'éloigne dans le temps, retrouvant peu à peu son niveau de long terme. Une VaR EWMA, elle, resterait **figée** au niveau atteint le lendemain du choc, sans jamais amorcer ce retour — une différence essentielle pour dimensionner correctement le capital réglementaire dans les semaines qui suivent une crise.

Correction — Exercice 6

- (a) Dans les deux cas, $r_{t-1}^2 = (-0,03)^2 = (0,03)^2 = 0,0009$, donc $\sigma_t^2 = 0,000004 + 0,08 \times 0,0009 + 0,90 \times 0,0003 = 0,000346$ pour l'actif A **comme** pour l'actif B : les deux valeurs sont **identiques**.
- (b) **Non** : le chapitre indique qu'empiriquement, un krach fait davantage monter la volatilité future qu'une hausse de même ampleur (*effet de levier*), alors que le GARCH(1,1) symétrique traite les deux chocs de façon identique puisque seul r_{t-1}^2 intervient, indépendamment du signe de r_{t-1} .
- (c) Ce phénomène s'appelle l'**effet de levier**. Les extensions mentionnées dans le chapitre pour le capturer sont le **GJR-GARCH** et l'**EGARCH**.
- (d) En utilisant un GARCH symétrique après un krach, la banque **sous-estimerait** la volatilité future réelle (et donc sa VaR), puisque le modèle prédit la même hausse de variance qu'après une hausse de marché de même ampleur, alors que la volatilité effective tend à monter davantage après un choc négatif — un biais qui va dans le sens d'une **sous-couverture du risque**, précisément au moment où celui-ci est le plus élevé.